



COMPUTING PROJECT

Klasifikasi Kesehatan Mental Berbasis Audio

Depresi

Kecemasan

Stress

Pertemuan 1 — Kick-off Meeting

Audio Analysis | Website | XAI | 3 Orang | 8 Minggu

Agenda Hari Ini



Gambaran Besar Proyek

Audio classification + website + XAI



Dataset & Audio Features

DAIC-WOZ, MODMA, ekstraksi fitur audio



ML vs DL + XAI

Model klasifikasi & Explainable AI



Arsitektur Website

Frontend, Backend API, visualisasi XAI



Timeline 8 Minggu (2 Bulan)

6 fase terstruktur, milestone per minggu



Pembagian Tim 3 Orang

Peran, ekspektasi, deliverables

Gambaran Besar Proyek

Membangun website klasifikasi kesehatan mental berbasis fitur audio dari dataset publik, dengan perbandingan ML vs DL, dilengkapi XAI untuk transparansi prediksi. Dikerjakan 3 orang dalam 2 bulan (8 minggu).

Depresi

Major Depressive
Disorder (MDD)

Kecemasan

Generalized Anxiety
Disorder (GAD)

Stress

Stress

Unik: Audio-only features + ML vs DL comparison + XAI (LIME/SHAP/Grad-CAM) + Website dashboard + 3 orang, 8 minggu



Dataset Publik

DAIC-WOZ (189 interview)
MODMA (52 audio)
Features: MFCC, pitch, energy



Website

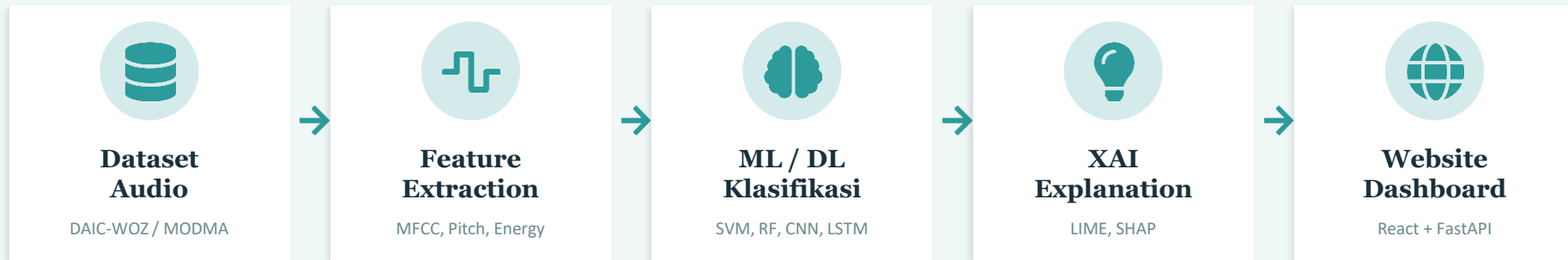
React / Next.js frontend
FastAPI backend + model
Dashboard XAI visualisasi



Output

Klasifikasi: Normal/Depresi/Cemas
Confidence score per kategori
XAI: fitur audio mana dominan

Alur Sistem End-to-End



Output Website:

Klasifikasi

Upload audio → prediksi
Stress/Depresi/Cemas + score

XAI Dashboard

Feature importance plot,
SHAP waterfall, LIME explanation

Model Comparison

Tabel & grafik perbandingan
performa ML vs DL

Audio Feature Extraction

Fitur-fitur akustik yang diekstrak dari rekaman suara untuk mendeteksi kondisi kesehatan mental

1

MFCC

Mel-Frequency Cepstral Coefficients
Merepresentasikan spektrum audio
sesuai persepsi pendengaran manusia

2

Pitch / Fo

Frekuensi dasar suara
Orang depresi cenderung memiliki
pitch yang lebih rendah & monoton

3

Energy / Intensity

Kekuatan sinyal audio
Berkurang pada kondisi depresi,
meningkat pada kecemasan

4

Spectral Features

Spectral centroid, bandwidth, rolloff
Menangkap karakteristik frekuensi
yang berkaitan dengan emosi

Tools: [librosa \(Python\)](#) | [openSMILE](#) | [pyAudioAnalysis](#) | [Praat](#) — ekstraksi fitur dari .wav files

Dataset Publik Audio Kesehatan Mental



DAIC-WOZ

- 189 wawancara klinis
- Audio + video + transkrip
- Label: PHQ-8 depression score
- Durasi: 7-33 menit per sesi
- Depresi, Kecemasan, PTSD
- Akses: request ke USC ICT

Rekomendasi Utama



MODMA

- 52 rekaman audio
- EEG + audio multimodal
- Label: PHQ-9 depression score
- Tugas: interview, reading, gambar
- 23 pasien MDD + 29 kontrol sehat
- Akses: modma.lzu.edu.cn

Alternatif

Catatan: Request akses di Minggu 1. Proses approval biasanya 1-2 minggu — timeline 8 minggu memberi buffer cukup.

Machine Learning vs Deep Learning

Membandingkan kedua pendekatan untuk klasifikasi audio kesehatan mental



Machine Learning

- SVM (Support Vector Machine)
- Random Forest
- XGBoost / Gradient Boosting
- Logistic Regression

*Feature: MFCC, pitch, energy, spectral
(hand-crafted features)*

Lebih cepat, interpretable,
cocok untuk dataset kecil



Deep Learning

- 1D-CNN on spectrograms
- LSTM / BiLSTM
- wav2vec 2.0 (pre-trained)
- CNN-LSTM Hybrid

*Feature: raw audio / mel-spectrogram
(learned representations)*

Akurasi lebih tinggi, menangkap
pola temporal, butuh data lebih

Explainable AI (XAI)

Mengapa model memberikan prediksi tertentu? XAI menjawab pertanyaan ini untuk konteks audio.

LIME

Local Interpretable Model-agnostic Explanations

Membuat model sederhana di sekitar satu instance audio untuk menjelaskan fitur mana (MFCC, pitch, energy) yang berkontribusi pada prediksi.

SHAP

SHapley Additive exPlanations

Berbasis game theory, menghitung kontribusi setiap fitur audio. Menghasilkan feature importance plot global dan lokal.

Grad-CAM

Gradient-based Visualization

Khusus model DL (CNN). Visualisasi bagian spectrogram mana yang paling berpengaruh pada prediksi model.

Kenapa XAI penting di website?

Website akan menampilkan visualisasi XAI secara interaktif: user upload audio → dapat prediksi + penjelasan visual mengapa model memprediksi demikian (misal: MFCC rendah + jeda panjang = indikasi depresi). Ini membangun kepercayaan pengguna.

Arsitektur Website

Full-stack web application: user upload audio, mendapat prediksi + penjelasan XAI secara visual



Frontend

React / Next.js

- Halaman upload audio (.wav)
- Hasil klasifikasi + confidence
- Dashboard visualisasi XAI
- Grafik perbandingan model
- Chart.js / Recharts untuk grafik



Backend API

FastAPI (Python)

- POST /predict — upload & klasifikasi
- GET /explain — XAI explanation
- GET /compare — model comparison
- Audio preprocessing pipeline
- Load saved ML/DL models



ML / DL + XAI

scikit-learn / PyTorch

- Trained models (.pkl / .pt)
- Feature extraction (librosa)
- LIME explanations
- SHAP values & plots
- Grad-CAM heatmaps (CNN)

Tech Stack: React + Tailwind CSS | FastAPI + Uvicorn | scikit-learn + PyTorch | librosa | SHAP + LIME | Plotly / Recharts

Evaluasi & Perbandingan Model

Accuracy

Persentase prediksi benar keseluruhan

Precision

Ketepatan prediksi positif

Recall

Kemampuan tangkap semua kasus positif

F1-Score

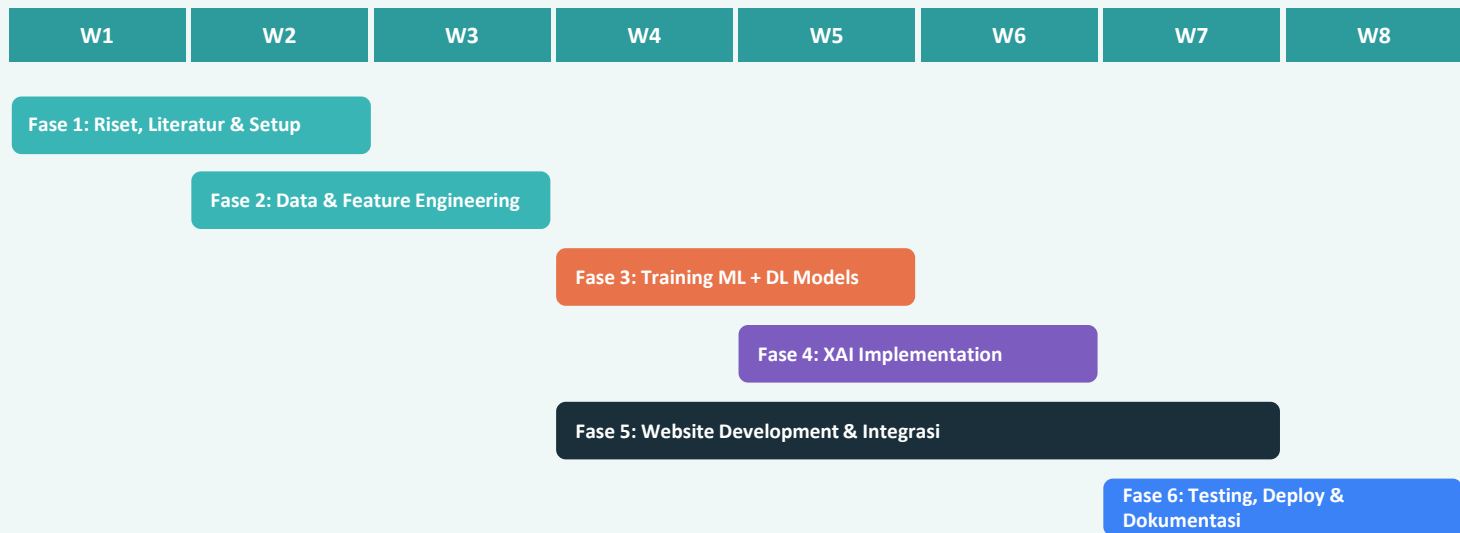
Harmonic mean precision & recall

Target Perbandingan:

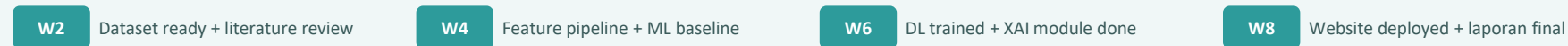
Model	Tipe	Kelebihan	XAI Support
SVM	ML	Robust, interpretable	LIME, SHAP
Random Forest	ML	Feature importance built-in	SHAP, built-in
XGBoost	ML	High performance	SHAP (native)
1D-CNN	DL	Pattern recognition	Grad-CAM, SHAP
LSTM	DL	Temporal patterns	LIME, SHAP
wav2vec 2.0	DL	Pre-trained, SOTA	SHAP, Attention

Timeline 8 Minggu (2 Bulan) — 3 Orang

6 fase terstruktur dengan overlap paralel antar anggota untuk efisiensi maksimal



Milestones:



Fase 3, 4, dan 5 berjalan paralel — setiap anggota punya track sendiri. Weekly meeting untuk sinkronisasi.

Detail Fase 1 & 2 — Minggu 1 s/d 3

Fase 1: Riset, Literatur & Setup (W1-W2)

A — ML & Data Engineer

- Request akses dataset DAIC-WOZ / MODMA
- Studi literatur audio depression detection
- Setup Python env (librosa, sklearn, SHAP)
- Eksplorasi awal data audio (EDA)

B — DL & XAI Engineer

- Studi DL arsitektur (CNN, LSTM, wav2vec)
- Setup PyTorch / TensorFlow environment
- Riset XAI methods (LIME, SHAP, Grad-CAM)

C — Web & Integration

- Desain wireframe UI/UX (Figma)
- Arsitektur sistem & API contract
- Setup repository & project structure

Fase 2: Data & Feature Engineering (W2-W3)

A — ML & Data Engineer

- Preprocessing audio (resampling, trim, VAD)
- Ekstraksi MFCC (13-40 koefisien)
- Ekstraksi pitch, energy, jitter, shimmer
- Feature normalization & selection

B — DL & XAI Engineer

- Generate mel-spectrograms dari audio
- Data augmentation (time stretch, noise, pitch shift)
- DataLoader & DL pipeline setup

C — Web & Integration

- Setup React + Tailwind CSS project
- Halaman upload audio + UI skeleton
- Setup FastAPI + basic /predict endpoint

Milestone W3:



Literature review complete



Clean dataset + feature pipeline



UI wireframe + React skeleton

Detail Fase 3 & 4 — Minggu 3 s/d 6

Fase 3: Training ML + DL Models (W3-W5)

A — ML Engineer (W3-W4)

- Train SVM, Random Forest, XGBoost, LR
- Cross-validation (5-fold / LOSO)
- Hyperparameter tuning (GridSearch/Optuna)
- Confusion matrix & classification report
- Save best models (.pkl)

B — DL Engineer (W3-W5)

- Train 1D-CNN pada MFCC features
- Train 2D-CNN pada mel-spectrograms
- Train LSTM / BiLSTM
- Fine-tune wav2vec 2.0 (opsional)
- Experiment tracking (W&B / MLflow)

Fase 4: XAI Implementation (W5-W6)

A — XAI untuk ML Models (W5)

- SHAP values untuk RF & XGBoost
- LIME explanations untuk SVM
- Feature importance summary plot
- SHAP waterfall & beeswarm plots

B — XAI untuk DL Models (W5-W6)

- Grad-CAM heatmaps pada CNN spectrograms
- SHAP DeepExplainer untuk DL models
- Attention visualization (wav2vec)

C — Backend XAI API (W5-W6)

- API /explain endpoint (LIME + SHAP)
- API /compare endpoint (ML vs DL)
- Serialisasi XAI plots ke JSON/image

Milestone W6:



All ML & DL models trained



XAI module complete (LIME/SHAP/Grad-CAM)



Backend API fully functional

Detail Fase 5 & 6 — Minggu 4 s/d 8

Fase 5: Website Dev & Integrasi (W4-W7)

C — Frontend Development (W4-W5)

- Halaman upload audio + progress bar
- Halaman hasil klasifikasi + confidence chart
- Dashboard XAI (SHAP plots, LIME)
- Model comparison page + interactive grafik

C — Integrasi & Polish (W6-W7)

- Integrasi semua ML + DL models ke API
- XAI visualisasi interaktif di frontend
- Responsive design & UI/UX polish
- Error handling, loading states, edge cases

A+B support integration di W6-W7

Fase 6: Testing, Deploy & Docs (W7-W8)

Semua Anggota — Testing (W7)

- End-to-end testing (upload → prediksi → XAI)
- Unit test model predictions
- UAT & performance testing
- Bug fixing & optimization

Semua Anggota — Deploy & Docs (W8)

- Deploy backend ke Railway / Render
- Deploy frontend ke Vercel / Netlify
- Dokumentasi teknis lengkap (README)
- Final model comparison report
- Laporan akhir + presentasi demo
- Demo video recording

Milestone W8 (Final):



Website live & deployed



Full documentation + report



Presentation + demo video

Tim 3 Orang — Peran & Cara Kerja

Anggota	Peran	Tanggung Jawab Utama	Fokus Minggu
A	ML & Data Engineer	Preprocessing audio, feature extraction, training ML models, XAI untuk ML	W1-W2: Riset & data W2-W4: Features & ML W5: XAI ML W7-W8: Docs
B	DL & XAI Engineer	Training DL models (CNN/LSTM/wav2vec), XAI untuk DL (Grad-CAM, SHAP)	W1-W2: Riset & setup W3-W5: DL training W5-W6: XAI DL W7-W8: Testing
C	Web & Integration	Frontend React, Backend FastAPI, XAI dashboard, deploy, dokumentasi	W1-W2: Wireframe W3-W5: Frontend W5-W7: Backend + integrasi W7-W8: Deploy

Prinsip Kerja Tim Kecil



Weekly Meeting

Setiap Senin: review progress, planning minggu ini, resolve blockers.



Weekly Git Push

Branch per fitur, code review sebelum merge. Minimal 2-3 commits/minggu.



Parallel Tracks

A (ML) + B (DL) + C (Web) jalan bersamaan. Sinkronisasi via API contract.



Shared Docs & Reports

Google Docs untuk laporan bersama. Progress report mingguan.

Final Deliverables — Minggu ke-8



Clean Dataset & Feature Pipeline

Preprocessed audio features dari DAIC-WOZ/MODMA, reproducible pipeline dengan librosa



Trained ML Models

SVM, RF, XGBoost, LR dengan evaluasi lengkap (accuracy, F1, confusion matrix, ROC)



Trained DL Models

CNN, LSTM/BiLSTM, wav2vec 2.0 (opsional) dengan evaluasi lengkap



XAI Module

LIME, SHAP, Grad-CAM dengan visualisasi feature importance & explanations



Website Deployed

React frontend + FastAPI backend: upload audio, prediksi, XAI dashboard, model comparison



Comparison Report

ML vs DL comparison lengkap: performa, kecepatan, interpretability, XAI insights

Bonus: GitHub repository + README docs + Demo video + Weekly progress reports + Presentasi akhir



Let's Detect Through Sound!

3 orang · 8 minggu · Audio + ML/DL + XAI + Website

Kecil tim, besar dampak — mari buktikan bisa!

Selamat bekerja & semangat!